

Auditoría y Revisión Metodológica

Scrum: Proyecto HardSwap FIEI

Este documento presenta una revisión exhaustiva de la aplicación del marco de trabajo Scrum en el proyecto HardSwap FIEI. La primera sección define íntegramente la teoría oficial de Scrum, y la segunda sección detalla los errores metodológicos encontrados en el informe del proyecto, explicando las razones de dichas desviaciones.

PARTE I: Definición Completa del Marco de Trabajo Scrum

Scrum no es una metodología estricta ni un proceso predictivo, sino un **marco de trabajo (framework) empírico y ligero** que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

1. Los Pilares del Empirismo y Valores

- **Transparencia:** El proceso y el trabajo emergente deben ser visibles para todos.
- **Inspección:** Los artefactos de Scrum y el progreso deben inspeccionarse frecuentemente.
- **Adaptación:** Si algún aspecto se desvía de los límites aceptables, el proceso o material debe ajustarse lo antes posible.
- **Valores:** Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje.

2. Las Responsabilidades (Roles)

El Equipo Scrum no tiene jerarquías, es autogestionado y multifuncional. Consta de tres responsabilidades:

- **Product Owner (Dueño del Producto):** Responsable de maximizar el valor del producto. Es la única persona encargada de gestionar, priorizar y clarificar el Product Backlog.
- **Scrum Master:** Responsable de establecer Scrum tal como se define en la Guía. Es un líder que sirve al equipo y a la organización, eliminando impedimentos y facilitando eventos.
- **Developers (Desarrolladores):** Las personas del equipo que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento utilizable en cada Sprint. Ellos deciden *cómo* hacer el trabajo.

3. Los Artefactos y sus Compromisos

Cada artefacto contiene un compromiso para asegurar la transparencia y el enfoque frente al valor:

- **Product Backlog:** Es una lista emergente y ordenada de todo lo que se sabe que es necesario para mejorar el producto. *Compromiso: El Objetivo del Producto (Product Goal).*
- **Sprint Backlog:** Es el plan creado por y para los Developers. Consiste en el Objetivo del Sprint, los elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint y un plan de acción para entregar el Incremento. *Compromiso: El Objetivo del Sprint (Sprint Goal).*
- **Incremento:** Un peldaño concreto hacia el Objetivo del Producto. Cada Incremento se suma a los anteriores y debe ser utilizable. *Compromiso: La Definición de Terminado (Definition of Done - DoD).*

4. Los Eventos

- **El Sprint:** Es el evento contenedor. Tiene una duración fija de un mes o menos. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del anterior.
- **Sprint Planning (Planificación del Sprint):** Inicia el Sprint detallando el trabajo a realizar. Responde a tres preguntas: ¿Por qué es valioso este Sprint?, ¿Qué se puede hacer en este Sprint? y ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?
- **Daily Scrum (Scrum Diario):** Evento de 15 minutos para los Developers. Sirve para inspeccionar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el Sprint Backlog planificando el trabajo del día.
- **Sprint Review (Revisión del Sprint):** Se inspecciona el resultado del Sprint (el Incremento) y se determinan futuras adaptaciones junto con los stakeholders.
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):** Concluye el Sprint. El equipo inspecciona cómo les fue en cuanto a individuos, interacciones, procesos y herramientas para identificar mejoras.

PARTE II: Auditoría del Documento y Errores Identificados

A continuación, se exponen las desviaciones metodológicas encontradas en el documento del proyecto integrador. Se subraya el texto problemático y se explica la corrección basada en la teoría oficial de Scrum.

Sección del PDF	Error Metodológico Identificado	Explicación y Solución Scrum
Sección 3: Tabla 2	<u>Asignar una columna "Sprint" (Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4) a todas las historias del Product Backlog de forma anticipada.</u>	En Scrum, el Product Backlog es emergente y dinámico . No se hace un plan predictivo de todos los Sprints al inicio del proyecto (eso es Cascada). El trabajo entra a un Sprint <i>únicamente</i> durante el evento de Sprint Planning , basándose en la capacidad actual del equipo y la prioridad dictada por el Product Owner en ese momento exacto. No puedes predecir qué harás en el Sprint 4 cuando recién empiezas el 1.
Sección 2.3: Tabla 1	<u>Integrar el Definition of Done (DoD) y los Criterios de Aceptación en la misma fila/concepto dentro de la historia de usuario.</u>	Se están confundiendo dos conceptos vitales. Los Criterios de Aceptación son específicos de <i>cada</i> historia (ej. "El filtro debe buscar por nombre"). Por otro lado, la Definition of Done (DoD) es un estándar de calidad global que aplica a <i>todo el Incremento</i> (ej. "Todo el código debe estar comentado y haber pasado pruebas unitarias"). El DoD no es exclusivo de una historia.

Sección del PDF	Error Metodológico Identificado	Explicación y Solución Scrum
Secciones 4.5 y 5.5	<u>"Sprint Backlog: Descomposición de Historias en Tareas por Épicas." Listar Tareas directamente bajo Épicas.</u>	Las Épicas son elementos demasiado grandes para entrar en un Sprint. Durante el Sprint Planning, lo que entra al Sprint Backlog son Historias de Usuario (elementos pequeños que cumplen INVEST). Los Developers descomponen estas <i>Historias</i> en Tareas (Tasks). En el documento, se saltaron las historias y están metiendo "Épicas" al Sprint Backlog.
Documento General	<u>Ausencia total de las Responsabilidades de Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developers) y falta de mención a los Eventos de inspección.</u>	Se menciona a los "autores" pero no cómo se organizaron. ¿Quién tomó el rol de Product Owner para priorizar el catálogo de HardSwap? ¿Quién actuó como Scrum Master para facilitar la metodología? Además, faltan los eventos clave: ¿Cómo y cuándo hicieron la <i>Sprint Review</i> para validar el código Base64? ¿Tuvieron <i>Retrospectivas</i> para mejorar entre el Sprint 1 y el Sprint 2?

Recomendación final para la sustentación: Expliquen al profesor que el cuadro del Product

Backlog (Sección 3) representa una visión o mapa de ruta (Roadmap) inicial, pero que los elementos fueron llevados al Sprint Backlog iterativamente en cada Sprint Planning. Asignen los roles dentro de su grupo de trabajo para la exposición y mencionen cómo la *Sprint Retrospective* del Sprint 1 les ayudó a mejorar su técnica de inserción en PostgreSQL para el Sprint 2.